

一九九四年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x (x - \sin x)}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

2. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 记 $F(x, y, z) = z - e^z + 2xy - 3$, 则曲面 $F(x, y, z) = 0$ 在点 $(1, 2, 0)$ 的法向量

$$\vec{n} = \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial F}{\partial z} \right) \Big|_{(1, 2, 0)} = (2y, 2x, 1 - e^z) \Big|_{(1, 2, 0)} = (4, 2, 0) = 2(2, 1, 0),$$

故切平面方程为 $2(x-1) + (y-2) = 0$, 即 $2x + y - 4 = 0$.

3. 设 $u = e^{-x} \sin \frac{x}{y}$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ 在点 $(2, \frac{1}{\pi})$ 处的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 混合偏导数在连续条件下与求导次序无关, 这里先求 $\frac{\partial u}{\partial y}$:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} e^{-x} \cos \frac{x}{y}.$$

再求 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)$ 并将该点坐标代入:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{(2, \frac{1}{\pi})} &= \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \Big|_{(2, \frac{1}{\pi})} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \Big|_{y=\frac{1}{\pi}} \right) \Big|_{x=2} = \frac{\partial}{\partial x} (-\pi^2 x e^{-x} \cos \pi x) \Big|_{x=2} \\ &= (-\pi^2 e^{-x} (1-x) \cos \pi x) \Big|_{x=2} + 0 = \frac{\pi^2}{e^2}. \end{aligned}$$

4. 设区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 因 D 关于直线 $y = x$ 对称, 故有

$$I = \iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy = \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy.$$

因此, 用极坐标计算可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \left[\iint_D \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \right) dx dy + \iint_D \left(\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} \right) dx dy \right] \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \iint_D (x^2 + y^2) dx dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right) \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^R r^3 dr = \frac{\pi R^4}{4} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \right). \end{aligned}$$

5. 已知 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right)$, 设 $A = \alpha^T \beta$, 其中 α^T 是 α 的转置, 则 $A^n =$ _____.

解. 首先我们有

$$\beta \alpha^T = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = 3, \quad A = \alpha^T \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

由矩阵乘法的结合律, 可以得到

$$\begin{aligned} A^n &= (\alpha^T \beta)(\alpha^T \beta)(\alpha^T \beta) \cdots (\alpha^T \beta) = \alpha^T (\beta \alpha^T)(\beta \alpha^T) \cdots (\beta \alpha^T) \beta \\ &= 3^{n-1} \alpha^T \beta = 3^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

二、选择题 (本题共 5 个小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x \, dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) \, dx,$

$P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) \, dx,$ 则有..... ()

(A) $N < P < M.$ (B) $M < P < N.$ (C) $N < M < P.$ (D) $P < M < N.$

解. 应选 (D). 由对称区间上定积分的奇偶性质可得

$$M = 0, \quad N = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx > 0, \quad P = -2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x \, dx < 0,$$

因此 $P < M < N.$

2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的..... ()

(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件而非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

解. 应选 (D). $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续不能保证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$. 反之, $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 也不能保证 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处两个偏导数存在和在点 (x_0, y_0) 处连续并没有相关性.

3. 设常数 $\lambda > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{|a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}}$ ()

- (A) 发散. (B) 条件收敛.
(C) 绝对收敛. (D) 收敛性与 λ 有关.

解. 应选 (C). 考查取绝对值后的级数. 因

$$\left| \frac{(-1)^n |a_n|}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| = \left| \frac{a_n}{\sqrt{n^2 + \lambda}} \right| \leq \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2 + \lambda} \right) < \frac{1}{2} \left(a_n^2 + \frac{1}{n^2} \right),$$

又 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 都收敛, 故原级数绝对收敛.

4. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有.....()
(A) $b = 4d$. (B) $b = -4d$. (C) $a = 4c$. (D) $a = -4c$.

解. 应选 (D). 这是因为

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2 = o(x), \quad \Rightarrow \quad a \tan x + b(1 - \cos x) \sim ax \quad (a \neq 0),$$

$$1 - e^{-x^2} \sim x^2 = o(x), \quad \Rightarrow \quad c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2}) \sim -2cx \quad (c \neq 0).$$

因此, 原式左边 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax}{-2cx} = \frac{a}{-2c} = 2 =$ 原式右边, 从而 $a = -4c$. 当 $a = 0, c \neq 0$ 时, 极限为 0; 当 $a \neq 0, c = 0$ 时, 极限为 ∞ ; 均与题设矛盾. 此题也可以用洛必达法则计算.

5. 已知向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则向量组.....()
(A) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$ 线性无关.
(B) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(C) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.
(D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_4, \alpha_4 - \alpha_1$ 线性无关.

解. 应选 (C). 事实上, 由 α 的系数构成的行列式, 即

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

因为行列式不为 0, 所以 (C) 中向量组线性无关.

- (A): 由于 $(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 + \alpha_4) - (\alpha_4 + \alpha_1) = 0$, 所以 (A) 线性相关.
(B): 由于 $(\alpha_1 - \alpha_2) + (\alpha_2 - \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_4) + (\alpha_4 - \alpha_1) = 0$, 所以 (B) 线性相关.
(D): 由于 $(\alpha_1 + \alpha_2) - (\alpha_2 + \alpha_3) + (\alpha_3 - \alpha_4) + (\alpha_4 - \alpha_1) = 0$, 所以 (D) 线性相关.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = \cos(t^2), \\ y = t \cos(t^2) - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} \cos u \, du, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 在 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 的值.

解. 由参数方程的导数公式可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = t, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y'_t)'_t}{x'_t} = \frac{1}{-2t \sin t^2}.$$

代入参数值 $t = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 得到

$$y'_x|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad y''_{xx}|_{t=\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

2. 将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数.

解. $f(x) = \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{1}{4} \ln(1-x) + \frac{1}{2} \arctan x - x$. 求导得

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{4} \frac{1}{1+x} + \frac{1}{4} \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 = \frac{1}{2} \frac{1}{1-x^2} + \frac{1}{2} \frac{1}{1+x^2} - 1 \\ &= \frac{1}{1-x^4} - 1 = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} - 1 = \sum_{n=1}^{\infty} x^{4n} \quad (|x| < 1). \end{aligned}$$

由牛顿-莱布尼茨公式得

$$f(x) = f(0) + \int_0^x f'(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{4n} dt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} \quad (|x| < 1).$$

3. 求 $\int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x}$.

解. 由倍角公式和换元积分法, 得到

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin 2x + 2 \sin x} &= \int \frac{dx}{2 \sin x (\cos x + 1)} = \int \frac{\sin x dx}{2 \sin^2 x (\cos x + 1)} \\ &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{(1-u)(1+u)^2} du = -\frac{1}{4} \int \frac{(1+u) + (1-u)}{(1-u)(1+u)^2} du \\ &= -\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u} + \frac{2}{(1+u)^2} \right) du \\ &= \frac{1}{8} \left[\ln|1-u| - \ln|1+u| + \frac{2}{(1+u)} \right] + C \\ &= \frac{1}{8} \left[\ln(1-\cos x) - \ln(1+\cos x) + \frac{2}{1+\cos x} \right] + C, \end{aligned}$$

其中 C 为任意常数.

四、(本题满分 6 分)

计算曲面积分 $\iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中 S 是由曲面 $x^2 + y^2 = R^2$ 及两平面 $z = R, z = -R (R > 0)$ 所围成立体表面的外侧.

解. S 关于 xy 平面对称, 被积函数关于 z 轴对称, 所以 $\iint_S \frac{z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = 0$, 从而

$$I = \iint_S \frac{x dy dz + z^2 dx dy}{x^2 + y^2 + z^2} = \iint_S \frac{x dy dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

S 是封闭曲面, 它围成的区域记为 Ω , 记 $I = \iint_S \frac{x \, dy \, dz}{R^2 + z^2}$. 用高斯公式得

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{R^2 + z^2} \right) dV = \iiint_{\Omega} \frac{1}{R^2 + z^2} dV \\ &= \int_{-R}^R dz \iint_{D(z)} \frac{dx \, dy}{R^2 + z^2} = 2\pi R^2 \int_0^R \frac{1}{R^2 + z^2} dz = \frac{1}{2} \pi^2 R. \end{aligned}$$

其中 $D(z)$ 是圆域: $x^2 + y^2 \leq R^2$.

五、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0)=0, f'(0)=1$, 且

$$[x y(x+y) - f(x)y] dx + [f'(x) + x^2 y] dy = 0$$

为一全微分方程, 求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

解. 由全微分方程的条件, 有

$$\frac{\partial}{\partial y} [x y(x+y) - f(x)y] = \frac{\partial}{\partial x} [f'(x) + x^2 y],$$

即 $x^2 + 2xy - f(x) = f''(x) + 2xy$, 亦即 $f''(x) + f(x) = x^2$. 此方程为常系数二阶线性非齐次方程, 解得 $f(x) = 2 \cos x + \sin x + x^2 - 2$. 代入原方程, 则有

$$[x y^2 + 2y - (2 \cos x + \sin x)y] dx + [x^2 y + 2x - 2 \sin x + \cos x] dy = 0.$$

用凑微分法求左端微分式的原函数:

$$d\left(\frac{1}{2} x^2 y^2\right) + d(2xy) + d(y(\cos x - 2 \sin x)) = 0.$$

其通解为 $\frac{1}{2} x^2 y^2 + 2xy + y(\cos x - 2 \sin x) = C$, 其中 C 为任意常数.

六、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 绝对收敛.}$$

解. 方法一: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 及 $f(x)$ 的连续性得知 $f(0)=0, f'(0)=0$, 再由洛必达法则有

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2} f''(0) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x)}{x^2} \right| &= \frac{1}{2} |f''(0)| \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2} |f''(0)|. \end{aligned}$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛, 即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

方法二：由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 得知 $f(0) = 0, f'(0) = 0$ ，在点 $x = 0$ 由泰勒公式有：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 = \frac{1}{2}f''(\theta x)x^2 \quad (0 < \theta < 1, x \in [-\delta, \delta]).$$

因 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某一邻域内具有二阶连续导数，则 $\exists \delta > 0, f''(x)$ 在 $x \in [-\delta, \delta]$ 有界，即 $\exists M > 0$ ，有 $|f''(x)| \leq M, x \in [-\delta, \delta]$ 。从而

$$|f(x)| = \frac{1}{2}|f''(\theta x)|x^2 \leq \frac{1}{2}Mx^2, \quad x \in [-\delta, \delta].$$

对此 $\delta > 0, \exists N, n > N$ 时，

$$0 < \frac{1}{n} < \delta \Rightarrow \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{2}M \frac{1}{n^2}.$$

因 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛，即 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛。

七、(本题满分 6 分)

已知点 A 与 B 的直角坐标分别为 $(1, 0, 0)$ 与 $(0, 1, 1)$ 。线段 AB 绕 z 轴旋转一周所围成的旋转曲面为 S 。求由 S 及两平面 $z = 0, z = 1$ 所围成的立体体积。

解. 设高度为 z 处的截面 D_z 的面积为 $S(z)$ ，则所求体积

$$V = \int_0^1 S(z) dz.$$

A, B 所在直线的方向向量为 $(-1, 1, 1)$ ，且过 A 点，所以 A, B 所在的直线方程为

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 - z, \\ y = z. \end{cases}$$

截面 D_z 是个圆形，其半径的平方 $R^2 = x^2 + y^2 = (1-z)^2 + z^2$ ，则面积

$$S(z) = \pi R^2 = \pi[(1-z)^2 + z^2],$$

由此得体积

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi[(1-z)^2 + z^2] dz = \pi \int_0^1 (1 - 2z + 2z^2) dz \\ &= \pi \left(z - z^2 + \frac{2}{3}z^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

八、(本题满分 8 分)

设四元线性齐次方程组①为 $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0, \end{cases}$ 又已知某线性齐次方程组②的通解为 $k_1(0, 1, 10) + k_2(-1, 2, 2, 1)$ 。

(I) 求线性方程组①的基础解系；

(II) 问线性方程组①和②是否有非零公共解？若有，则求出所有的非零公共解。若没有，则说明理由。

解. (I) 由已知, ①的系数矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. 由于 $n - r(A) = 2$, 所以解空间的

维数是 2. 取 x_3, x_4 为自由变量, 分别令 $(x_3, x_4) = (1, 0), (0, 1)$, 得①的基础解系可取为 $(0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1)$.

(II) 方程组①和②有非零公共解. 将②的通解

$$x_1 = -k_2, \quad x_2 = k_1 + 2k_2, \quad x_3 = k_1 + 2k_2, \quad x_4 = k_2$$

代入方程组①, 则有

$$\begin{cases} -k_2 + k_1 + 2k_2 = 0 \\ k_1 + 2k_2 - k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow k_1 = -k_2.$$

那么当 $k_1 = -k_2 \neq 0$ 时, 向量

$$k_1(0, 1, 1, 0) + k_2(-1, 2, 2, 1) = k_1(1, -1, -1, -1)$$

是①与②的非零公共解.

九、(本题满分 6 分)

设 A 为 n 阶非零方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, A^T 是 A 的转置矩阵, 当 $A^* = A^T$ 时, 证明 $|A| \neq 0$.

解. 证法一: 由于 $A^* = A^T$, 根据 A^* 的定义有

$$A_{ij} = a_{ij} \quad (\forall i, j = 1, 2, \dots, n),$$

其中 A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式. 由于 $A \neq 0$, 不妨设 $a_{ij} \neq 0$, 那么

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2 \geq a_{ij}^2 > 0,$$

故 $|A| \neq 0$.

证法二: (反证法) 若 $|A| = 0$, 则

$$AA^* = AA^T = |A|E = 0.$$

设 A 的行向量为 $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$\alpha_i \alpha_i^T = a_{i1}^2 + a_{i2}^2 + \dots + a_{in}^2 = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

于是 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) = 0 (i = 1, 2, \dots, n)$. 进而有 $A = 0$, 这与 A 是非零矩阵相矛盾. 故 $|A| \neq 0$.

十、填空题 (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 满分 6 分)

1. 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 由随机事件的概率运算性质有

$$\begin{aligned} P(\overline{AB}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \end{aligned}$$

$$= 1 - P(A) - P(B) + P(AB).$$

因题目已知 $P(AB) = P(\overline{AB})$, 故有

$$P(A) + P(B) = 1 \Rightarrow P(B) = 1 - P(A) = 1 - p.$$

2. 设相互独立的两个随机变量 X 、 Y 具有同一分布律, 且 X 的分布律为

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

则随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为 _____.

解. 由于 X 、 Y 相互独立且同分布, 只能取 0、1 两个数值, 易见随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 只取 0 与 1 两个可能的值, 且

$$\begin{aligned} P\{Z = 0\} &= P\{\max\{X, Y\} = 0\} \\ &= P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0\} = \frac{1}{4}, \\ P\{Z = 1\} &= 1 - P\{Z = 0\} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

所以随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布律为:

Z	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$

十一、(本题满分 6 分)

已知随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$, X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$.

(I) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;

(II) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;

(III) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?

解. (I) 由 $X \sim N(1, 3^2)$, $Y \sim N(0, 4^2)$, 知

$$E(X) = 1, D(X) = 9, E(Y) = 0, D(Y) = 16.$$

由数学期望和方差的性质得

$$\begin{aligned} EZ &= \frac{1}{3}EX + \frac{1}{2}EY = \frac{1}{3}, \\ DZ &= \frac{1}{9}DX + \frac{1}{4}DY + \frac{1}{3}\text{Cov}(X, Y) \\ &= \frac{1}{9} \times 9 + \frac{1}{4} \times 16 + \frac{1}{3} \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} \\ &= 5 + \frac{1}{3} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 3 \times 4 = 3. \end{aligned}$$

(II) 由协方差的性质得

$$\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}\left(X, \frac{1}{3}X + \frac{1}{2}Y\right)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3} \text{Cov}(X, X) + \frac{1}{2} \text{Cov}(X, Y) \\
&= \frac{1}{3} \cdot 3^2 + \frac{1}{2}(-6) = 0,
\end{aligned}$$

所以 $\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = 0$.

(III) 由于 (X, Y) 服从二维正态分布，则其线性组合构成的随机变量也服从二维正态分布，而 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, $X = X + 0Y$ ，故 X 和 Z 都是其线性组合，则 (X, Z) 服从二维正态分布，根据 $\rho_{XZ} = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{DX}\sqrt{DZ}} = 0$ ，所以 X 与 Z 是相互独立的.